Un canal de confianza: Reglas fiscales y riesgo soberano en economías emergentes

Asesor: Andrés Zambrano

Presentado por: Nicolás Cruz Walteros[1][2]

Resumen

Este estudio muestra que la adopción de un marco de reglas fiscales numéricas de cobertura nacional ayudó a reducir los diferenciales de tasas de interés de los bonos soberanos en una muestra de 26 países emergentes entre el periodo 2000 y 2020. A través de un modelo de datos panel dinámico, que permite controlar los problemas de endogeneidad, se encuentra que la adopción de una regla fiscal de balance fiscal reduce en promedio 37,8 pbs los diferenciales de tasas de interés. A su vez, la presencia de una regla de deuda tiene un efecto sobre los diferenciales de las tasas de interés en 40,1 pbs. Asimismo, los países de la muestra que incorporan una combinación de reglas fiscales, en este caso de balance y deuda, tienen en promedio diferenciales de tasas de interés de bonos soberanos 54,5 pbs menores. Las reglas fiscales funcionan como un instrumento que genera credibilidad en la política fiscal de un país, ayudándolo a mejorar su acceso a los mercados financieros en las economías emergentes.

JEL: E43, G15, H63

Palabras clave: Reglas fiscales, riesgo soberano, credibilidad, finanzas públicas

[1] Correo: n.cruzw@uniandes.edu.co

[2] Código: 202020020

1. Introducción

En los años más recientes ha aumentado la preocupación por los elevados niveles de deuda que registran las economías emergentes, que han pasado del 42,7% del PIB en 2000 al 53,9% del PIB en 2019, y como consecuencia de la crisis económica y sanitaria derivada del Covid-19 han llegado a registrar niveles del 64,7% del PIB en 2020, pero con una pequeña reducción de la misma a 2022, situándose en niveles del 64,5% (FMI, 2023). Estos altos niveles de endeudamiento se traducen típicamente en mayor riesgo soberano, el cual generalmente es definido como la probabilidad de que un gobierno incumpla sus obligaciones de pago de deuda, generando implicaciones adversas en sus finanzas públicas que se manifiesten en dificultades financieras y económicas (Capraru et al., 2022).

Lo anterior ha llevado a que desde finales de la década del 2000 sea más común la adopción de reglas fiscales en las economías de mercados emergentes, con el fin de reducir el sesgo deficitario de sus gobiernos, aumentar la credibilidad y confianza en la política fiscal y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública (Badinger & Reuter, 2017). Su uso ha sido tan exitoso, que a 2021 hay más del doble de economías emergentes con reglas fiscales que de economías avanzadas (74 Emergentes vs 31 Avanzados) (Davoodi, et al., 2022).

Este trabajo tiene como objetivo evaluar el efecto de las reglas fiscales sobre el riesgo soberano, medido a través de los diferenciales de tasas de interés de los bonos soberanos denominados en dólares de los países emergentes respecto a los Tesoros estadounidenses. Con el fin de ampliar la literatura en este campo y evaluar si las reglas fiscales son una herramienta eficaz para que las economías emergentes puedan tener acceso a financiamiento más módico en los mercados internacionales.

El incremento en el riesgo soberano se da a través del aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno, que se traduce en mayor dificultad de acceso al mercado financiero y las condiciones de préstamo, por lo cual se exigirá una mayor compensación a la hora de financiar a los gobiernos. Lo anterior, tiene dos efectos: en primera instancia, que los gobiernos tengan que destinar más recursos al pago de intereses, reduciendo el gasto social y de inversión, afectando el bienestar de la sociedad. Segundo, inestabilidad macroeconómica, pues el aumento en las tasas de interés, se traducen en una señal de desconfianza para el mercado sobre el manejo macroeconómico, especialmente el fiscal, que se lleva a cabo en un país, lo cual puede derivar en una reducción de flujos de capital hacia las economías emergentes, exacerbando las dificultades macroeconómicas.

Es importante destacar que la función principal de las reglas fiscales es mantener una política fiscal sólida y estable (Gómez, et al., 2022), trasmitiendo credibilidad en la conducción de las políticas fiscales al eliminar la intervención discrecional, es decir, independiente del gobierno que este a cargo (Kopitis, 2001). Según Fatás (2010) y Leeper (2010), dicha confianza puede verse reforzada cuando un país incorpora un marco fiscal sólido que le permite anclar las expectativas sobre el manejo de su política fiscal, lo que suele traducirse en costos de endeudamiento más bajos y mayor inversión.

La efectividad de las reglas fiscales ha sido documentada ampliamente. La mayoría de los estudios se han centrado en destacar el papel de las reglas fiscales en pro de lograr la sostenibilidad fiscal (Eyraud et al, 2018; Heinemann et al, 2018; Aaskoven & Wiese, 2019; Caselli & Reynaud, 2020). No obstante, varios estudios han argumentado que estos resultados pueden estar sesgados debido a problemas de endogeneidad que afecten la estimación del vínculo entre las reglas y los agregados fiscales (Caselli & Reynaud, 2020), pues el hecho de que un país implemente o haya incorporado una regla fiscal podría reflejar sus preferencias por la disciplina fiscal (Poterba 1996; Debrun et al.,2008). Es decir, los países se autoseleccionan en la adopción de reglas fiscales en respuesta a los cambios en su desempeño fiscal. De hecho, según el FMI (2009), las propias características fiscales de un país son los mejores predictores de que un país tenga regla fiscal. Además, los países pueden adoptar reglas fiscales en periodos de estrés fiscal o crisis económica, generando una causalidad inversa (Caselli & Reynaud, 2020). Por lo cual, no se puede esperar que incluso las medidas más cuidadosamente construidas de las reglas fiscales capturen las instituciones fiscales de los países de manera completa y precisa; como consecuencia, es probable que las medidas de las reglas fiscales sean propensas al error de medición clásico (Badinger & Reuter, 2017). Como señala un estudio de Heinemann et al., (2018) la correlación positiva entre la adopción de reglas y los resultados fiscales tiende a desaparecer una vez que el análisis aborda correctamente el tema de la endogeneidad. Por lo tanto, establecer un nexo causal entre las reglas fiscales y el riesgo soberano requiere una metodología, que pueda superar el problema de endogeneidad.

Si bien, ya se ha recorrido un camino importante sobre el efecto de las reglas fiscales, destacándose su efectividad para alcanzar la sostenibilidad fiscal, es plausible que un segundo efecto de estas sea que influyan en las expectativas de los inversores y, en consecuencia, en el nivel del riesgo soberano. En este contexto, es relevante preguntarse sobre el efecto de los distintos tipos de reglas fiscales en la percepción de riesgo soberano en las economías emergentes, las cuales al momento de enfrentarse a una menor credibilidad de pago ante el mercado tienen mayores tasas de interés de deuda pública en comparación con las economías avanzadas. Si las reglas fiscales son útiles para estabilizar las finanzas públicas, entonces deberían contribuir a la reducción del costo de endeudamiento de un país, por medio de menores tasas de los bonos de deuda.

No obstante, pocos estudios han dado evidencia sobre la relación entre las reglas fiscales y el acceso de los mercados financieros en los países emergentes, a través de menores tasas de interés. Badinger & Reuter (2017), Thornton & Vasilakis (2017), Alfonso & Jalles (2019), Gómez, et al. (2022) y Orbegozo, et al. (2022) identifican los efectos de las reglas fiscales sobre los diferenciales de las tasas de interés de la deuda pública en una muestra mixta para países avanzados y en desarrollo. Este trabajo de tesis amplía la literatura de las reglas fiscales al evaluar el efecto de estas sobre los diferenciales de tasas de interés de los bonos soberanos denominados en dólares de los países emergentes respecto a los Tesoros estadounidenses. Además, muestra las diferencias en términos de reducción del riesgo soberano entre las reglas de balance, deuda y su interacción. Por último, se destaca por

evaluar las reglas fiscales de cobertura nacional y por abordar el problema de autoselección de las reglas fiscales mediante el uso de una metodología de panel dinámico.

Es así que por medio de un panel conformado por 26 economías emergentes con observaciones para 21 años (periodo 2000-2020) se analiza el efecto de las reglas fiscales, ya sean de balance fiscal, deuda o su interacción sobre los diferenciales de las tasas de interes de los bonos soberanos de los paises emergentes frente a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, medido a través del EMBI (Emerging Markets Bonds Index, por sus siglas en inglés). Además, para controlar la potencial endogeneidad, se estima un modelo panel dinámico utilizando el método de Arellano-Bover/ Blundell-Blond que captura el efecto de las reglas fiscales de balance y deuda sobre los diferenciales de tasas de interés (percepción de riesgo de soberano). Se espera que el modelo permita (i) evidenciar empíricamente si la implementación de reglas fiscales conduce a una reducción significativa del diferencial de tasas de interés de los bonos del gobierno respecto a un bono libre de riesgo, (ii) diferenciar los efectos que tienen tanto las reglas fiscales de balance y deuda, como su interacción, en la percepción de riesgo soberano y (iii) abordar de forma adecuada el problema de endogeneidad, debido a la causalidad inversa donde las reglas fiscales se introducen o fortalecen en tiempos de mal desempeño fiscal.

Los resultados indican que las economías emergentes que implementaron en su marco fiscal una regla fiscal de cobertura nacional, ya sea de balance, deuda o su posible interacción, experimentaron menores diferenciales de tasas de interés de los soberanos denominados en dólares en comparación con los países que no adoptaron dichas reglas. Por lo que, un país emergente que incorpore una regla sobre el balance fiscal puede disminuir su diferencial de tasas en promedio en 37,8 pbs. Asimismo, un país que incorpore en su marco institucional una regla de deuda puede reducir en promedio 40,1 pbs los diferenciales de tasas soberanos. Además, la combinación de una regla de balance y de deuda puede llevar a reducir la prima de riesgo en promedio en 54,5 pbs. Este resultado da evidencia del papel de las reglas fiscales como herramienta para aumentar la confianza y la credibilidad que tienen los mercados internacionales en el manejo de la política fiscal de un país.

El efecto directo de los distintos tipos de reglas fiscales sobre el riesgo soberano opera a través del canal del aumento de la confianza y credibilidad de la política fiscal que lleva a cabo un país, como lo mencionan autores como Badinger & Reuter (2017), Sawadogo (2020), Orbegozo, et al. (2022) y Căpraru, et al., (2022). Las reglas fiscales proporcionan un marco para una gestión fiscal responsable, limitando la dinámica de ciertos agregados fiscales como lo son el gasto público, el déficit fiscal y el endeudamiento público y propiciando que su comportamiento sea sostenible en el largo plazo, generando un efecto "compromiso" con los mercados (Iara & Wolff, (2014); Thornton & Vasilakis, (2017) y Căpraru, et al. (2022)). Asimismo, se crea un efecto señalización sobre las futuras acciones de política fiscal, donde los gobiernos no pueden alterar de forma abrupta la dinámica de la política fiscal con el fin de cumplir sus promesas con su electorado (Debrun et al., 2008; Iara & Wolf, 2014; Capraru et al,2022), es decir, se anclan las expectativas en torno al manejo de la política fiscal (Leeper, 2010), como se mencionó previamente. Esta mejora en materia fiscal tranquiliza a los mercados financieros y a los inversionistas, lo que atrae más inversión extranjera y mantiene

el acceso a los mercados internacionales de capital a costos más bajos para los países emergentes, permitiendo a los gobiernos financiar su gasto público y generar mayor bienestar en su economía.

1.1.Revisión de literatura

El aporte que este estudio hace se da en dos campos de la literatura. En primer lugar, con el fin de ampliar el estado del arte sobre los impactos de las reglas fiscales en el riesgo soberano, al evaluar este efecto sobre una muestra de países emergentes y explorando los distintos efectos que tienen los diferentes tipos de regla fiscales. Sobre esta literatura, algunos autores muestran que las reglas fiscales pueden reducir los diferenciales de tasas de interés de la deuda pública: Iara & Wolf (2014) y Afonso & Guimarães (2014) muestran que la implementación de reglas fiscales tiende a reducir los diferenciales de tasas de interés del gobierno en los países miembros de la Zona Euro. A la vez, Afonso & Guimarães (2014), identifican para una muestra de 27 países de la zona euro que la presencia de reglas fiscales disminuye en 0,25 pps los rendimientos de los bonos soberanos a 10 años. De igual manera, Capraru, et al. (2022) estiman para un conjunto de países de la Unión Europea que la implementación de reglas fiscales reduce el riesgo de incumplimiento soberano. Badinger & Reuter (2017), Afonso & Jalles (2019), Thornton & Vasilakis (2017), Fernández & Parro (2019), Gómez, et al. (2022) y Orbegozo, et al. (2022) encuentran para una muestra mixta de economías (Avanzadas y Emergentes), que las reglas fiscales permiten la reducción del costo de endeudamiento de las economías a través de la disminución de los diferenciales de las tasas de interés de los bonos soberanos. Frente a este tipo de literatura, este estudio, junto con el trabajo previo de Sawadogo (2020), abre el camino al analizar el impacto de las reglas fiscales sobre los diferenciales de las tasas de interés de los gobiernos en las economías emergentes.

Por otra parte, este análisis se centra en evaluar los efectos que tienen los distintos tipos de reglas fiscales y sus interacciones, como lo evalúan los estudios de Badinger & Reuter (2017), Orbegozo, et al. (2022) y Sawadogo (2020). Simultáneamente, se centra en evaluar este efecto en países con reglas fiscales de cobertura nacional. Sobre este punto, pocos estudios hasta el momento diferencian en su muestra de países la cobertura de las reglas fiscales, es decir incluyen dentro de una muestra países que tienen reglas fiscales de cobertura supranacional y nacional[3]. En este estudio se quiere evaluar solo el efecto en las reglas de cobertura nacional, dado que la cobertura tiene diferentes implicaciones en términos de impacto en la política fiscal y la economía de un país, sumado a que en nuestra estrategia se utilizan variables de control relacionadas con la cobertura nacional.

Las reglas fiscales de cobertura nacional se implementan a nivel del gobierno central, para regular la política fiscal de un país. Su objetivo es garantizar la disciplina fiscal, la estabilidad y la sostenibilidad a nivel nacional, atributos importantes a la hora de evaluar el riesgo de invertir en un país. De otro lado, las reglas fiscales supranacionales se implementan

[3] Si bien, también existen reglas de cobertura subnacional, estas reglas afectan directamente la política fiscal y economía dentro de una ciudad o región, por lo que la dinámica fiscal de estás no afecta de manera directa la estabilidad fiscal de los gobiernos nacionales.

generalmente por organizaciones internacionales o bloques regionales, para regular las políticas fiscales de los países miembros. Estas reglas tienen como objetivo promover la coordinación fiscal, la estabilidad y la convergencia entre países y, por lo general, se enfocan en garantizar el cumplimiento de metas específicas, como límites de déficit o deuda. Además, pertenecer a un bloque regional puede aumentar la estabilidad económica de un país y reducir su vulnerabilidad a factores externos, aumentando la confianza de los inversionistas, lo que a su vez reduce el costo de endeudamiento y mejora la capacidad de los países miembros a la hora de atraer inversiones. Por lo tanto, el solo hecho de pertenecer a una organización internacional o bloques regionales puede tener un efecto sobre el riesgo soberano que no está capturado por las reglas fiscales. Es así que estudiar únicamente los países con reglas de cobertura nacional permite estimar de forma acertada el efecto de estas sobre el costo de endeudamiento.

Lo que resta del documento está estructurado en las siguientes secciones: la segunda describe los datos utilizados, en la tercera se aborda el modelo y la metodología, la cuarta contiene una explicación detallada de los resultados y, por último, la quinta presenta las conclusiones.

2. Datos

El análisis empírico incluye un conjunto de datos que cubre una muestra de 26 países emergentes, de los cuales 16 tienen algún tipo de regla fiscal, ya sea de balance fiscal o de deuda, y 10 no reportan en su marco regulatorio la presencia de esta (ver anexo A.1). Este conjunto de datos tiene información para el periodo del 2000 a 2020 (21 años) y se obtuvo del IMF Fiscal Rules Dataset 2022. La tenencia o no de algún tipo de regla fiscal en este periodo se define como la variable independiente.

La variable dependiente *log_Embi* es el logaritmo del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI), que es un índice de referencia que rastrea el desempeño de los bonos denominados en dólares emitidos por gobiernos o corporaciones de mercados emergentes obtenido de JP Morgan y el Banco mundial. En otras palabras, el EMBI es el diferencial de los bonos públicos de las economías emergentes denominados en dólares frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos con características de vencimiento comparables (a 10 años). Uno de los beneficios de dicho índice es que las series de tiempo son continuas, sin interrupciones a medida que vencen los bonos. Asimismo, es una medida que analizan los inversionistas extranjeros para determinar el desempeño de las economías emergentes, pues el precio de los activos locales está estrechamente relacionado con el precio de los bonos soberanos (Julio et al. 2013). Además, este estudio se abstiene de ampliar la cobertura de la muestra incluyendo otras medidas soberanas, como diferenciales de CDS o bonos denominados en otras monedas distintas al dólar estadounidense, con el fin de mantener una medida homogénea a lo largo de nuestro análisis, limitar al mínimo las transformaciones de datos y porque desde el punto de vista empírico se considera que el EMBI es una mejor medida de riesgo soberano por las siguientes razones:1) Refleja el desempeño de los bonos emitidos por un país específico, lo que permite evaluar directamente la calidad crediticia y la confianza de los inversionistas en el país. Por otro lado, los CDS son instrumentos derivados que cubren el riesgo de impago de la deuda soberana. Si bien los CDS pueden ser útiles para

medir el riesgo de incumplimiento, estos son más sensibles ante los cambios en la percepción de riesgo global, por lo que no brindan una imagen completa de la situación económica y política de un país, como si lo hacen el EMBI (Camacho,2015). 2) El EMBI indica la percepción de los inversionistas sobre la calidad crediticia de un país. En cambio, los CDS están sujetos a factores adicionales, como la liquidez y la demanda del mercado de CDS, lo que puede distorsionar la percepción del riesgo país. 3) Es un índice que se calcula y se actualiza regularmente, lo que proporciona datos públicos y transparentes sobre el rendimiento de los bonos de un país. Esto facilita el seguimiento y la comparación del riesgo país a lo largo del tiempo. En cambio, los CDS son instrumentos de mercado que se negocian en forma privada, lo que limita el acceso a la información y dificulta la comparación entre países.

Es importante aclarar que los países se incluyeron en el estudio a partir de la disponibilidad de nuestra variable dependiente *log_Embi*. De igual manera, el periodo de análisis se determinó a partir de la disponibilidad de datos en el IMF Fiscal Rules Dataset, 2022 sobre distintos tipos de reglas fiscales para cada país disponibles.

Asimismo, se añaden algunas variables macroeconómicas y fiscales de control, tales como: inflación, crecimiento económico, balance primario, balance en cuenta corriente y la deuda del gobierno nacional. Esta información se tomó del World Economic Outlook (WEO) (ver anexo A3).

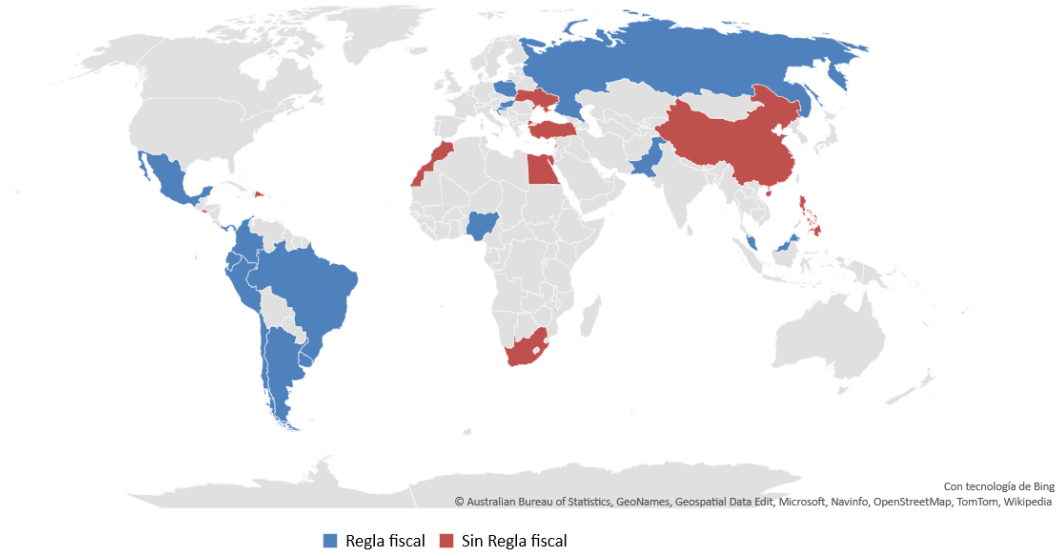
Con esto en mente, la unidad de análisis de la muestra son los países, específicamente, aquellos emergentes que han implementado reglas fiscales en las décadas recientes. Se cuenta con representatividad a nivel mundial y 546 observaciones en total (21 años para cada uno de los 26 países). El tipo de variables empleadas en la base son numéricas (expresadas en porcentaje en gran parte), con excepción de la variable de regla fiscal que es una variable dicotómica que indica la presencia o no de regla fiscal.

Para entender la composición de los datos a nivel país, es importante ilustrar el conjunto de países a utilizar en la muestra. El Gráfico 1 presenta, por un lado, los 16 países emergentes de la muestra que han implementado una regla fiscal, ya sea de balance o de deuda en los últimos 21 años. Por otro lado, ilustra las 10 economías emergentes que en el transcurso de este periodo no registran en su marco institucional la implementación de algún tipo de regla fiscal[4].

[4] Es importante destacar que, si bien hay cerca de 74 países emergente que poseen algún tipo de regla fiscal, solo se trabaja con esta muestra por la disponibilidad de datos de nuestra variable dependiente, para este periodo de tiempo.

Gráfico 1.

Distribución de países de la muestra con Regla Fiscal y Sin Regla Fiscal



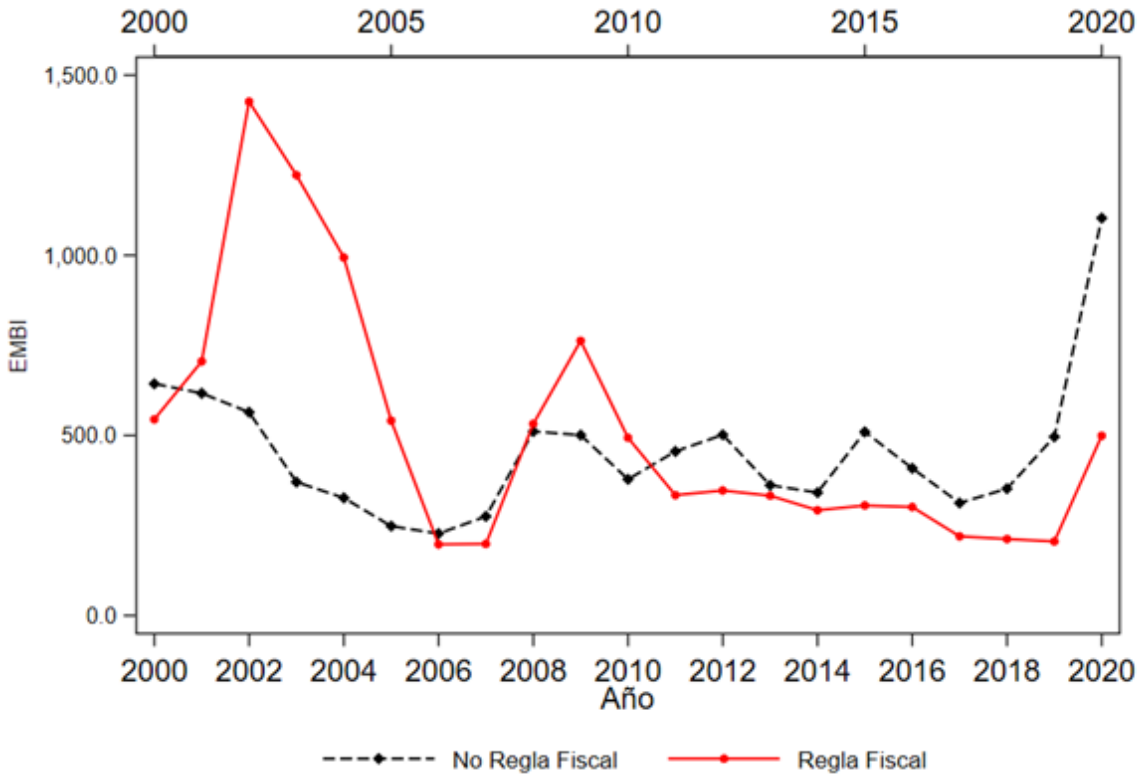
Fuente: IMF Fiscal Rules Dataset, 2022. Elaboración propia.

Por otro lado, es importante analizar el comportamiento del cambio promedio en los diferenciales de bonos para los países que han adoptado reglas fiscales en comparación con países que no fueron utilizados en nuestra muestra, lo cual es ilustrado en el Gráfico 2. La evidencia es clara y fortalece la hipótesis inicial, pues las economías con reglas fiscales experimentaron márgenes de bonos más altos en el periodo previo a la implementación de las reglas fiscales y después de la consolidación de las mismas mostraron márgenes bajos en comparación con los países que no las implementaron[5]. Por consiguiente, es necesario llevar a cabo una estrategia de identificación para controlar por diferencias sistemáticas entre países y estimar correctamente el efecto causal de las reglas fiscales de balance, deuda y su interacción sobre los diferenciales de las tasas de interés de los bonos del gobierno denominados en dólares.

[5] El Anexo A.2. muestra el comportamiento de los diferenciales de los bonos para los países de la muestra, y revindica lo resumido en el gráfico 2.

Gráfico 2.

Promedio de diferenciales de las tasas medido por el EMBI para grupo de países con Regla Fiscal y sin Regla Fiscal (2000-2020)



Fuente: JP Morgan. Cálculos propios.

Finalmente, la Tabla A.4 contiene las correlaciones simples de las principales variables aplicadas en nuestro análisis. La correlación incondicional entre las reglas fiscales y los diferenciales de los bonos soberanos en nuestra muestra es negativa, lo que *a priori* también confirma la hipótesis central.

3. Modelo y metodología

3.1 Modelo

Con el fin de entender los factores que afectan la percepción de riesgo se toma como referencia el modelo propuesto por Csonto & Ivaschenko (2013), el cual recoge algunas ideas desarrolladas por Edwards (1985), para construir un modelo empírico sobre los diferenciales de deuda soberana.

Así, la condición de equilibrio para un inversor neutral al riesgo que presta a un país que tiene una probabilidad de incumplimiento distinta de cero y es tomador de precios en los mercados de deuda global está definida de la siguiente forma:

$$(\mathbf{1} - \boldsymbol{p})(\mathbf{1} + \boldsymbol{i}^{*} + \boldsymbol{s}) = (\mathbf{1} + \boldsymbol{i}^{*})$$

Donde $\boldsymbol{p}$, $\boldsymbol{i^*}$y $\boldsymbol{s}$ denotan la probabilidad de incumplimiento del país prestatario, la tasa de interés libre de riesgo global y la prima de riesgo país, respectivamente. Con base en la condición de equilibrio, el inversionista requiere que el prestatario proporcione una compensación por la probabilidad de incumplimiento distinta de cero en forma de prima de riesgo país calculada de la siguiente manera:

$$\boldsymbol{s = \frac{p}{1-p}(1+i^*)}$$

Donde la prima de riesgo se relaciona positivamente con la probabilidad de incumplimiento y la tasa de interés libre de riesgo global. Suponiendo que la probabilidad de incumplimiento tiene la siguiente forma:

$$\boldsymbol{p = \frac{e^{(\Sigma_i \beta_i X_i)}}{1 + e^{(\Sigma_i \beta_i X_i)}}}$$

Donde $\boldsymbol{\beta\ y\ X}$ son los determinantes de la probabilidad de incumplimiento y los coeficientes correspondientes, respectivamente. Así la ecuación de diferencial del costo de endeudamiento tiene la siguiente forma:

$$\boldsymbol{ln(s) = ln(1+i^*) + \sum_i \beta_i X_i}$$

3.2. Metodología

Tomando como referencia el modelo de Csonto & Ivaschenko (2013) y teniendo en cuenta el comportamiento persistente de los diferenciales de los bonos soberanos denominados en dólares y con el fin de controlar los problemas de endogeneidad que pueden surgir por efectos de país no observados que inciden en el comportamiento de las variables fiscales (Poterba, 1996; Heinemann et al., 2018), en este artículo utilizamos un modelo de panel dinámico[6], que se estima a través de la técnica del Método Generalizado de Momentos (GMM) desarrollado por Blundell y Bond (1998) para estudiar el impacto de las reglas fiscales en el comportamiento del riesgo soberano, de la forma:

$$\ln y_{i,t} = \alpha + \theta \ln y_{i,t-1} + \gamma Regla\ Fiscal_{i,t} + \beta x_{it} + \mu_i + \varphi_t + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

Donde, y es el diferencial de las tasas de interés de los bonos soberanos denominados en dólares del país *i* en el año *t* frente a las de EE.UU. Esta variable está expresada en logaritmo

[6] Es importante destacar que se probaron otras metodologías como diferencias en diferencias sintéticas y variables instrumentales. En el caso de diferencias en diferencias sintéticas, si bien es una metodología que permite controlar la endogeneidad al comparar los cambios en el resultado de interés antes y después de un tratamiento o intervención en un grupo de tratamiento, en relación con un grupo de control que no experimenta el tratamiento; surge una dificultad, la cual se manifiesta en que las reglas fiscales (tratamiento) no se incorporan en el mismo periodo de tiempo para todas la muestras, a su vez la disponibilidad de datos de la variable dependiente dificulta la estimación del efecto bajo esta metodología . Por otro lado, al utilizar variables instrumentales, los instrumentos utilizados en estudios como Badinger & Reuter (2017) y Caselli & Reynaud (2020), para la muestra de estudio no cumplían los criterios de relevancia y exogeneidad, además los instrumentos tenían el signo contrario al esperado.

para facilitar la interpretación de los resultados. El término $Regla\ Fiscal$ es una variable dicótoma que indica la presencia de algún tipo de regla fiscal. El vector $\boldsymbol{x}$ incluye una serie de variables de control, mientras que μ_i y φ_t son efectos fijos de países y tiempo, respectivamente, y $\varepsilon_{i,t}$ es el error idiosincrático. El número de países incluidos en la estimación puede variar debido a la disponibilidad de datos en las variables de control.

La inclusión de variables de control, en lineamiento con Badinger & Reuter (2017), Sawadogo (2020) y Orbegozo, et al. (2022) quienes consideran importante el análisis de:

- Deuda pública como porcentaje del PIB rezagada un periodo: En la medida que un país aumenta su endeudamiento público se genera un aumento en el riesgo de incumplimiento de pago del mismo. Por lo tanto, los diferenciales en las tasas de interés deberían aumentar, pues los inversionistas exigirían una mayor compensación por otorgar recurso a una economía con una probabilidad de impago mayor.

- Inflación: Es un indicador de estabilidad macroeconómica, que afecta de manera positiva a los diferenciales de tasa al aumentar el costo de capital de una inversión.

- Crecimiento del producto interno bruto: Esta variable tiene un efecto negativo sobre los diferenciales de tasas de interés, pues economías con altas tasas de crecimiento pueden pagar sus préstamos más fácilmente que los países con una baja tasa de crecimiento.

- Riesgo político: Se utiliza el indicador de gobernanza del Banco Mundial, Estabilidad Política y la Ausencia de Violencia/Terrorismo, el cual mide las percepciones de la probabilidad de que el gobierno sea desestabilizado o derrocado por medios inconstitucionales o violentos, incluida la violencia y el terrorismo por motivos políticos. Una buena puntuación de esta variable reduce los diferenciales de las tasas de los bonos soberanos denominados en dólares, porque un gobierno sólido refuerza la confianza de los inversionistas en el país.

- Balance primario: Que es la diferencia entre los ingresos del gobierno general y los gastos sin incluir intereses, como porcentaje del PIB. Se espera que reduzca los diferenciales de los bonos cuando los mercados financieros recompensen la capacidad del gobierno para cumplir con los objetivos fiscales anunciados.

- Balance Cuenta Corriente: Cuantifica la sostenibilidad de la posición externa de un país. Existe una relación entre la cuenta corriente de un país y el EMBI, ya que un déficit en cuenta corriente puede indicar que un país depende del endeudamiento externo para financiar su consumo e inversión, lo que puede aumentar el riesgo de incumplimiento y elevar su EMBI. Por otro lado, un superávit en cuenta corriente puede indicar la capacidad de un país para pagar su deuda externa, lo que puede reducir su EMBI.

Ahora bien, es importante mencionar que el modelo anterior puede tener problemas en su especificación, dada la endogeneidad de las reglas fiscales en muchas de sus aplicaciones, por ejemplo, debido a su causalidad inversa, ya que como se mencionó en la sección anterior los gobiernos pueden tener incentivos a cambiar sus instituciones fiscales en respuesta a cambios en el desempeño fiscal. De hecho, según el FMI (2009), las condiciones fiscales en sí mismas son los mejores predictores de la probabilidad de que un país tenga regla(s) fiscal(es). En este sentido, en esta estimación puede existir una relación de doble causalidad entre la variable dependiente y la regla fiscal, pues unos diferenciales de tasas de interés altos pueden llevar a la implementación de reglas fiscales en periodos de desajuste fiscal, así como la presencian de reglas fiscales puede llevar a la reducción de los diferenciales de tasas, por medio del canal de generación de credibilidad en el manejo fiscal.

A lo anterior, es importante reconocer que existe una fuente de endogeneidad por incluir el rezago del EMBI como variable independiente y por la fuerte relación existente con algunas de las variables independientes. Para lidiar con este problema, se utiliza un panel dinámico utilizando el método de Arellano-Bover/Blundell-Blond, con el cual estamos controlando en gran parte la endogeneidad que se produce al tener como variable independiente el rezago de la dependiente. Esta metodología realiza la regresión con variables endógenas utilizando como instrumentos sus diferencias y niveles.

Ecuaciones en diferencias:

$$\Delta y_{t-1} = y_{t-1} - y_{t-2}$$

Ecuaciones en niveles:

$$y_t = y_{t-1}$$

$$y_{t-1} = y_{t-2}$$

En el que el instrumento de y_{t-1} es y_{t-2}

Ecuaciones del sistema GMM:

$$y_{i,t} = \theta y_{i,t-1} + \gamma Regla\ Fiscal_{i,t} + \beta x_{it} + \varepsilon_{i,t}$$

$$\varepsilon_{i,t} = \mu_i + \vartheta_{i,t}$$

Sin embargo, no se puede esperar que las reglas fiscales capturen de forma completa y precisa la institucionalidad fiscal de los países, por lo cual, es probable que las medidas de las reglas fiscales sean propensas a errores de medición clásico.

Por último, es necesario discutir las ventajas y desventajas de la metodología que se utiliza. En cuanto a las ventajas de variables de un modelo de panel dinámico, esta metodología permite controlar los factores no observados que pueden variar entre países, ayudando a reducir el sesgo a la hora de estimar los parámetros de interés y aumentar la precisión de los resultados. Por otro lado, permite abordar de formar adecuada la endogeneidad, que para nuestro caso específico nos permite identificar el efecto causal de la variable $RF_{i,t}$ sobre

$y_{i,t}$, a través de la variación exógena de $RF_{i,t}$ causada por el conjunto de instrumentos, que en este caso son los rezagos de la variable dependiente. Así mismo, al utilizar los rezagos de la variable dependiente como regresores, esta metodología garantizará mejor precisión en los coeficientes estimados con menores errores estándar. Finalmente, al estudiar la relación entre las variables a lo largo del tiempo y entre diferentes unidades se convertirá en una herramienta fundamental a la ahora del análisis de políticas públicas.

No obstante, esta metodología presenta algunas desventajas como son:

Primero, sus propiedades se mantienen cuando el tamaño de la muestra es grande, por lo que los resultados pueden estar gravemente sesgados e imprecisos en datos de panel con un pequeño número de unidades. En este análisis, se supera esta desventaja al tener un panel donde el número de países es mayor al periodo de tiempo. Si bien, esto no es suficiente, Blundell & Bond (1998) sugieren que esta dificultad se puede superar con un estimador GMM en primeras diferencias con instrumentos en primeras diferencias para la ecuación en niveles e instrumentos en niveles para la ecuación en primeras diferencias, especialmente cuando el parámetro autorregresivo es moderadamente alto y el número de observaciones es pequeño, solución que se considera en las estimaciones del modelo. Además, Soto (2009) muestra que tener un pequeño número de individuos, en este caso países, no parece tener efectos importantes sobre las propiedades del estimador GMM, por lo cual se mantienen sus características en términos de sesgo y precisión.

Segundo, esta metodología puede ser sensible a la especificación del modelo, es decir a la elección de las variables explicativas y de control que puede afectar los resultados obtenidos. Por lo cual, si se incluyen variables irrelevantes o se excluyen variables importantes, los resultados pueden ser inexactos, lo que significa que pequeños cambios en la especificación del modelo pueden producir resultados significativamente diferentes. En este sentido, se estima la ecuación (1) bajo diferentes metodologías y diferentes especificaciones, así se prueba que los coeficientes de nuestras variables son estables, lo que sugiere que se incluyen las variables relevantes a la hora de estimar el modelo (ver Anexo A4 A5 y A6).

Tercero, Roodman (2009) afirma que los estimadores GMM conllevan un riesgo grande y subestimado: la capacidad por defecto de generar resultados que no son válidos y parecen válidos, por lo cual advierte que los investigadores deben informar el número de instrumentos generados para sus regresiones, las pruebas de diferencia de Hansen para el conjunto completo de instrumentos para la ecuación de niveles, así como el subconjunto basado en la variable dependiente. Además, firma que los investigadores no deberían sentirse muy cómodos con las pruebas de especificación que apenas "superan los niveles de significancia convencionales" de 0,05 o 0,10, ya que esos niveles no son apropiados cuando se trata de descartar problemas de especificación. Este estudio se reporta las pruebas necesarias, con el fin de generar tranquilidad y confiabilidad en los resultados.

Recapitulando, la metodología de panel dinámico permite capturar el el efecto de interés de este estudio (γ), dado que mide la incidencia que tiene la regla fiscal sobre el diferencial de las tasas de interés de los bonos de deuda pública denominados en dólares. Por otro lado, las

variables control utilizadas en la estimación permiten disminuir la varianza del efecto y tener una estimación más asertiva del parámetro de interés ya que tienen un efecto directo sobre la variable dependiente. Finalmente, los resultados encontrados son robustos a diferentes especificaciones.

4. Resultados

Para empezar, la Tabla A.2. en el anexo, muestra la correlación negativa entre las reglas fiscales y el riesgo soberano. Asimismo, la Tabla A.6 muestra las estimaciones por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) que refuerzan la relación negativa entre las reglas fiscales y el riesgo soberano. En este caso los coeficientes son negativos, grandes y significativos, para los tres tipos de reglas, lo que sugiere que la presencia de regla fiscal reduce entre 18% y 25% el riesgo soberano. En la misma línea, la Tabla A.7 presenta los resultados sumando los efectos fijos por año y por país, y muestra la importancia de controlar los choques globales y las características específicas del país, ya que el coeficiente ahora oscila entre los 16% y 27% en su efecto negativo sobre el riesgo soberano. Por último, la Tabla A8 muestra las estimaciones considerando efectos aleatorios, que al igual que los resultados por MCO y efectos fijos presenta coeficientes grandes y significativos, dando evidencia de la relación negativa entre la presencia de las reglas fiscales y el riesgo soberano. El hecho de que estos resultados están sesgados hacia abajo en magnitud, respecto a los resultados de la Tabla 1, apuntan a la relevancia del error de medición y es consistente con la endogeneidad debido a la causalidad inversa. Por lo tanto, estos resultados pueden interpretarse como evidencia de que los formuladores de política tienden a adoptar reglas en tiempos de turbulencia global o cuando sufren de credibilidad en su manejo macroeconómico.

A continuación, se presentan las estimaciones para la ecuación (1). La Tabla 1 presenta los principales resultados del efecto que tienen las reglas fiscales de balance, deuda y su combinación sobre los diferenciales de las tasas de interés de los bonos soberanos en dólares, para distintas especificaciones. Se encuentra que la presencia de reglas fiscales está significativamente vinculada con la reducción del riesgo soberano representado por el EMBI, ya que las reglas fiscales son percibidas por los mercados financieros como mecanismos que mejoran la credibilidad en la política fiscal (Eyraud et al., 2018). Estos resultados están en línea con otros estudios que emplean diferentes medidas de riesgo soberano como calificaciones crediticias (Fernández & Parro, 2019; Sawadogo, 2020) o diferenciales de bonos (Heinemann et al., 2014; Badinger & Reuter, 2017; Thornton & Vasilakis, 2017; Sawadogo, 2020; Gómez, et al., 2022; Orbegozo, et al., 2022; Căpraru, et al., 2022)

La columna 1 presenta la estimación del modelo según la ecuación (1). Se observa que los países emergentes que adoptaron una regla fiscal sobre el balance fiscal tienen diferenciales de tasas de interés de los bonos soberanos denominados en dólares en promedio **37,8 pbs**[7]

[7] Para una variable dummy como la Regla Fiscal, el cambio porcentual en y asociado con tener una Regla Fiscal es $100*(e^{\gamma}-1)$. Este resultado se multiplica el promedio del EMBI de la muestra (450,08 pbs) por el coeficiente obtenido de $100*(e^{\gamma}-1)$.

más bajos que en países donde no adoptaron este tipo de regla, manteniendo todo lo demás constante. Los resultados significativos a un 1%.

Las estimaciones de la columna 2 muestran que los diferenciales de tasas de interés de los bonos del gobierno denominados en dólares en presencia de reglas fiscales de deuda son **40,1 pbs** más bajos en promedio que los diferenciales de tasas de interés de los países sin este tipo de regla, manteniendo todo lo demás constante. Los resultados significativos a un 10%. Este efecto es mayor comparado con la regla de balance, pues en ocasiones las restricciones sobre el balance fiscal no conllevan a una reducción o estabilización de la deuda. Por el contrario, una regla fiscal de deuda establece límites sobre el nivel de endeudamiento, generalmente sobre el porcentaje el PIB, para garantizar que la política fiscal sea sostenible en largo plazo. Tales reglas pueden ayudar a reducir el riesgo de incumplimiento o reestructuración de la deuda, lo que puede tener impactos negativos significativos en la economía de un país y su acceso a los mercados de capitales tanto locales como globales.

Asimismo, la columna 3 muestra el efecto de la interacción de los dos tipos de regla, tanto de balance como de deuda sobre los diferenciales de las tasas de interés de los bonos soberanos. Se encuentra que la adopción en conjunto de estas reglas puede llegar a reducir en promedio estos diferenciales en **54,5 pbs**, manteniendo todo lo demás constante y siendo los resultados significativos a un 5%. Este efecto es mayor que el de implementar un solo tipo de regla fiscal, pues genera una señal de mayor compromiso por la sostenibilidad de las finanzas públicas de un país al tener una mayor disciplina en la dinámica de dos agregados fiscales que están vinculados entre sí. Además, la interacción de las reglas fiscales de balance y deuda es altamente beneficiosa en términos de bajos costos de endeudamiento, los países que adoptan este tipo reglas fiscales pueden acceder más fácilmente a los mercados financieros que otros.

Los anteriores resultados dan evidencia del efecto directo de los distintos tipos de reglas fiscales sobre el riesgo soberano, el cual opera a través del canal del aumento de la confianza y credibilidad de la política fiscal que lleva a cabo un país, como lo mencionan autores como Badinger & Reuter (2017), Eyraud, et al (2018), Sawadogo (2020), Orbegozo, et al. (2022) y Căpraru, et al., (2022).Ahondando más sobre este mecanismo, para Eyraud, et al (2018), los mercados financieros recompensan la capacidad de las reglas fiscales por cambiar el comportamiento en la política fiscal, al limitar la dinámica de los agregados fiscales en el corto plazo, generando un efecto compromiso. Asimismo, las reglas fiscales revelan información sobre el comportamiento futuro de la política fiscal y las preferencias nacionales más allá de los fundamentales actuales, este efecto se denomina señalización. Es así que bajo estos dos mecanismos las reglas fiscales permiten un aumento de la confianza y credibilidad de los mercados en las estrategias de consolidación y una sostenibilidad futura de la política fiscal de un país, traduciéndose en mayor inversión extranjera y el acceso a los mercados internacionales de capital a costos más bajos para las economías emergentes.

Respecto a los resultados para las variables control, estos son consistentes desde el punto de vista teórico. Así, de manera transversal se encuentra que el crecimiento económico es significativo al 1% y tiene un efecto negativo en la percepción de riesgo, lo que implica que

un aumento en un punto porcentual en el crecimiento económico reduce el EMBI en cerca de 300 pbs, lo anterior como consecuencia de una posición fiscal más fuerte que se traduce en un menor costo del endeudamiento, al garantizar el pago de la deuda. En la misma línea el efecto del balance primario es significativo al 1%, en donde un incremento de un punto porcentual en el balance primario (un menor déficit primario) reduce la percepción de riesgo en 160 pbs, evidenciando la capacidad del gobierno de hacer frente al servicio de la deuda y a los choques externos que enfrenta la economía. Por último, un incremento en el índice de percepción de estabilidad política reduce la probabilidad de riesgo soberano en cerca de 800 pbs, mostrando que un gobierno solido refuerza la confianza de los inversionistas en el país, este efecto es significativo al 1%.

En contraste, como se mencionó en la sesión de metodología, la inflación guarda una relación positiva con el riesgo soberano, pues sirve como un indicador de estabilidad económica y del compromiso de un país por la sostenibilidad de las finanzas públicas, es así que un aumento en un punto porcentual en la inflación aumenta en 90 pbs la percepción de riesgo, efecto significativo al 1%. Por último, se encuentra que el nivel de deuda en el periodo anterior está asociado positivamente con la percepción de riesgo soberano, pues un alto nivel de deuda nacional puede afectar la solvencia de un país y, por lo tanto, su capacidad para pedir dinero prestado en los mercados internacionales. No obstante, este resultado, al igual que el encontrado por Căpraru, et al. (2022), no es significativo. Similar resultado se obtiene con el déficit en cuenta corriente que guarda una relación negativa con la percepción de riesgo soberano, pero que, en este estudio no es significativa.

Tabla 1.

Reglas fiscales y diferenciales de tasas de interés de los bonos soberanos denominados en dólares: estimaciones.

VARIABLES	(1) **Log(EMBI)**	(2) **Log(EMBI)**	(3) **Log(EMBI)**
Regla Fiscal sobre el Balance	**-0,0879*****		
	(0,0321)		
Regla Fiscal sobre la Deuda		**-0,0934***	
		(0,0545)	
Regla Fiscal Balance y Deuda			**-0,129****
			(0,0592)
Variable Dependiente Rezagada	0,777***	0,771***	0,774***
	(0,0381)	(0,0389)	(0,0392)
Rezago Deuda Gobierno Nacional	0,000365	0,000554	0,000910
	(0,00107)	(0,00121)	(0,000748)
Crecimiento económico	-0,0299***	-0,0280***	-0,0287***
	(0,00655)	(0,00674)	(0,00670)
Inflación	0,00870***	0,00854***	0,00840***
	(0,00206)	(0,00176)	(0,00194)
Estabilidad política y ausencia de violencia	-0,0781***	-0,0801***	-0,0828***
	(0,0199)	(0,0178)	(0,0197)
Balance en Cuenta Corriente	-0,00140	-0,00159	-0,000225
	(0,00392)	(0,00409)	(0,00351)

Balance Primario	-0,0158***	-0,0200***	-0,0188***
	(0,00465)	(0,00539)	(0,00511)
Constante	1,228***	1,223***	1,203***
	(0,205)	(0,187)	(0,192)
Observaciones	546	546	546
Número de países	26	26	26
Efectos fijos de tiempo	Si	Si	Si
Instrumentos	226	217	227
Hansen	15,83	13,24	8,65
Hansen p-value	0,425	0,290	0,338
Sargan p-value	0,464	0,612	0,504
AR(1)	0,000	0,000	0,000
AR(2)	0,109	0,120	0,116

Notas: Esta tabla presenta los resultados del modelo de referencia de la Ecuación (1) utilizando el estimador System GMM. La variable dependientes es el Logaritmo del EMBI. Las pruebas AR(1) y AR(2) son las pruebas de primer y segundo orden para la autocorrelación de los residuos diferenciados en primer lugar, respectivamente, con la hipótesis nula de no autocorrelación. El estadístico Hansen J prueba las restricciones de sobreidentificación con la hipótesis nula de que las restricciones de Sobreidentificación son válidas, así como la prueba de Sargan. Errores estándar corregidos entre paréntesis.*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

Para verificar la robustez y la validez de los resultados anteriores, primero determinamos la importancia global de cada modelo. Después de la estimación y siguiendo lo que recomienda la literatura, estimamos una prueba de Sargan para verificar la validez de las restricciones en el modelo. En todos los casos, no podemos rechazar la hipótesis nula de todas las restricciones de sobreidentificación son válidas. Asimismo, no se encontró evidencia de autocorrelación. Tanto las pruebas estadísticas AR como Hansen J confirman la validez de nuestros instrumentos, mientras que la significancia de los coeficientes de las variables dependientes rezagadas indica una persistencia en los diferenciales del EMBI (ver Anexo A5).

De igual manera, la Tabla 2 proporciona estimaciones de la ecuación (1) incluyendo otras variables que afectan el comportamiento del riesgo soberano como lo son las reservas de divisas expresadas en meses de importaciones[8] y el desarrollo del mercado financiero[9], en todas estas especificaciones, nuestros hallazgos siguen siendo consistentes. Finalmente, estimamos el modelo base mediante el uso de OLS agrupados, efectos fijos y efectos aleatorios. Al analizar los resultados de estas estimaciones, podemos identificar que los coeficientes son estables, lo que sugiere que el modelo no es altamente sensible a los cambios en la magnitud de las diferentes variables de control (ver Anexo A6 A7 y A8).

[8] Mide la capacidad de un país para pagar su deuda externa, por lo cual cuando mayor sea el coeficiente de reservas en meses de importaciones, menores serán los diferenciales de las tasas de los bonos.

[9] Se refiere al nivel de desarrollo del sistema financiero de un país, incluida la profundidad y amplitud de los mercados financieros, la disponibilidad de servicios financieros y la eficiencia y estabilidad de las instituciones financieras. Los países con sistemas financieros bien desarrollados pueden acceder mejor a los mercados de capitales y emitir deudas a costos más bajos, mientras que los países con sistemas financieros menos desarrollados pueden enfrentar mayores costos de endeudamiento o tener acceso limitado a los mercados mundiales de capitales. Como resultado, el desarrollo financiero puede afectar la solvencia de un país y su capacidad para atraer inversiones en su deuda soberana.

Tabla 2. *Pruebas de robustez*

VARIABLES	(1) **Log(EMBI)**	(2) **Log(EMBI)**	(3) **Log(EMBI)**	(4) **Log(EMBI)**	(5) **Log(EMBI)**	(6) **Log(EMBI)**
Regla Fiscal sobre el Balance	**-0,0820****	**-0,0643***				
	(0,0330)	(0,0341)				
Regla Fiscal sobre la Deuda			**-0,0885***	**-0,110***		
			(0,0538)	(0,0565)		
Regla Fiscal Balance y Deuda					**-0,140****	**-0,111***
					(0,0565)	(0,0578)
Variable Dependiente Rezagada	0,745***	0,768***	0,736***	0,754***	0,739***	0,761***
	(0,0406)	(0,0409)	(0,0378)	(0,0430)	(0,0400)	(0,0441)
Rezago Deuda Gobierno Nacional	0,000770	0,000665	0,00106	0,000927	0,00128	0,00117
	(0,00112)	(0,00101)	(0,00119)	(0,00119)	(0,000820)	(0,000828)
Crecimiento económico	-0,0315***	-0,0305***	-0,0296***	-0,0294***	-0,0306***	-0,0299***
	(0,00644)	(0,00641)	(0,00667)	(0,00649)	(0,00658)	(0,00653)
Inflación	0,00831***	0,00887***	0,00810***	0,00866***	0,00796***	0,00863***
	(0,00185)	(0,00194)	(0,00157)	(0,00161)	(0,00172)	(0,00177)
Estabilidad política y ausencia de violencia	-0,0728***	-0,0871***	-0,0743***	-0,0913***	-0,0772***	-0,0934***
	(0,0166)	(0,0181)	(0,0154)	(0,0182)	(0,0184)	(0,0190)
Balance en Cuenta Corriente	0,000535	-0,00130	0,000771	-0,000967	0,00195	-0,000205
	(0,00449)	(0,00377)	(0,00458)	(0,00420)	(0,00403)	(0,00345)
Balance Primario	-0,0188***	-0,0157***	-0,0235***	-0,0198***	-0,0218***	-0,0179***
	(0,00446)	(0,00476)	(0,00529)	(0,00590)	(0,00531)	(0,00540)
Desarrollo financiero	-0,450***		-0,485***		-0,476***	
	(0,153)		(0,159)		(0,169)	
Reservas		-0,00829**		-0,0107**		-0,0105**
		(0,00386)		(0,00458)		(0,00491)
Constante	1,559***	1,304***	1,584***	1,375***	1,569***	1,327***
	(0,266)	(0,235)	(0,229)	(0,231)	(0,249)	(0,244)
Observaciones	546	544	546	544	546	544
Número de países	26	26	26	26	26	26
Efectos fijos de tiempo	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Instrumentos	227	227	218	218	228	228
Hansen	9,69	8,17	12,30	6,32	12,28	11,16
Hansen p-value	0,645	0,993	0,129	0,183	0,153	0,213
Sargan p-value	0,716	0,985	0,385	0,443	0,625	0,718
AR(1)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
AR(2)	0,111	0,179	0,128	0,206	0,123	0,198

Notas: Esta tabla presenta los resultados del modelo de referencia de la Ecuación (1) utilizando el estimador System GMM. La variable dependientes es el Logaritmo del EMBI. Las pruebas AR(1) y AR(2) son las pruebas de primer y segundo orden para la autocorrelación de los residuos diferenciados en primer lugar, respectivamente, con la hipótesis nula de no autocorrelación. El estadístico Hansen J prueba las

restricciones de sobreidentificación con la hipótesis nula de que las restricciones de Sobreidentificación son válidas, así como la prueba de Sargan. Errores estándar corregidos entre paréntesis.*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

5. Conclusiones

En este documento se explora la capacidad de las reglas fiscales para mejorar el acceso a los mercados financieros en los países emergentes a través de la reducción de las tasas de interés de los bonos soberanos denominados en dólares, medida por el EMBI. La importancia de evaluar el efecto de las reglas fiscales sobre el diferencial de tasas de interés radica en el hecho de que es una variable que indica la confianza que tienen los inversionistas y el mercado sobre el manejo macroeconómico y fiscal de un país, por lo cual las disminuciones de los flujos de capital hacia las economías emergentes, producto del aumento de los diferenciales de tasas de generarían inestabilidad macroeconómica en dichos países. Así, se consideró una muestra de 26 países para el período 2000 a 2020, por medio de una metodología de panel dinámico, el documento contribuye a la literatura en los siguientes aspectos:

En primer lugar, se muestra a la luz de nuevos datos disponibles, que el efecto de la adopción de reglas fiscales sobre los diferenciales de tasas de interés de los bonos soberanos en las economías emergentes depende del tipo de regla. Un país emergente que incorpore una regla sobre el balance fiscal puede disminuir su diferencial de tasas entre 37,8 pbs. Asimismo, un país que incorpore en su marco institucional una regla de deuda puede reducir en promedio entre 40,1 pbs los diferenciales de tasas soberanos. Además, la combinación de una regla de balance y de deuda puede llevar a reducir la prima de riesgo entre 54,5 pbs. Lo anterior indica que la interacción de reglas fiscales es altamente beneficiosa en términos de menores diferenciales de tasas de interés, por lo que países que adoptan reglas de balance y deuda simultáneamente pueden acceder de manera más fácil a los mercados financieros.

Cuando un gobierno implementa reglas fiscales que tienen como objetivo controlar los niveles de endeudamiento y mantener la estabilidad fiscal en el mediano plazo, le está enviando dos señales al mercado, la primera un compromiso con una gestión financiera responsable de los recursos, y la segunda información sobre la dinámica de sus finanzas públicas en el mediano plazo. Lo anterior, se traduce en una mayor confianza inversionista, pues perciben un menor riesgo de incumplimiento, demandando más bonos del gobierno, lo que conduce a un costo de endeudamiento mucho más bajo.

En segundo lugar, este análisis se hace teniendo en cuenta las reglas fiscales de cobertura nacional, una distinción que no es frecuente a la hora de evaluar el efecto que tienen las reglas fiscales sobre las distintas variables macroeconómicas. Como se mencionó al inicio del documento, ignorar esta diferencia puede llevar a no estar capturando de forma asertiva la disposición de un país para estabilizar o llevar un manejo adecuado de sus finanzas públicas.

Estos resultados son robustos para un amplio conjunto de especificaciones. Además, sugieren que los países emergentes podrían mejorar su acceso al mercado financiero mediante la adopción de reglas fiscales, pues estas últimas agregan mayor credibilidad a su macro de política fiscal. Más concretamente, deberían dar más importancia a las reglas de balance

fiscal y de deuda porque los mercados financieros las valoran en términos de diferenciales de bonos más bajos.

Es importante mencionar que los resultados de este trabajo empírico deben ser tomados con cautela. Si bien se corrige la endogeneidad existente al momento de estimar los efectos de las reglas fiscales, aún queda por fuera del análisis el hecho de que la adopción de las reglas fiscales puede estar más ligada a un objetivo previo de disciplina fiscal que hacer una causa de esta.

Finalmente, este documento debería ser de interés primero para los interesados en abordar los efectos de las reglas fiscales y segundo para los gobiernos de los países emergentes que ya han adoptado o están considerando adoptar reglas fiscales con la esperanza de, entre otros objetivos, reducir sus costos de endeudamiento vía menores diferenciales de tasas de interés. Esto, a su vez, puede facilitar que los gobiernos financien sus prioridades de gasto, permitiéndoles destinar recursos para la inversión y programas sociales, que antes se utilizaban para pagar intereses de deuda, y apoyar el crecimiento de sus economías.

Referencias

Afonso, A., & Guimarães, A. S. (2014). The relevance of fiscal rules for fiscal and yield developments. Department of Economics, ISEG-UL, Working Paper, (05).

Afonso, A., & Jalles, J. T., (2019). Fiscal Rules and Government Financing Costs. Fiscal Studies, 40, 71-90.

Altunbaş, Y., & Thornton, J. (2017). Why do countries adopt fiscal rules?. The Manchester School, 85(1), 65-87.

Aaskoven, L., & Wiese, R. (2019). How fiscal rules matter for government debt reduction: Theory and evidence.

Badinger, H., & Reuter, W. H. (2017). The case for fiscal rules. Economic Modelling, 60, 334-343.

Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of econometrics, 87(1), 115-143.

Bruno, G. S. (2005). Estimation and inference in dynamic unbalanced panel-data models with a small number of individuals. The Stata Journal, 5(4), 473-500.

Camacho Gomez, B. S. (2016). Comparación empirica entre el cds spread y el indice embi como medidores de riesgo pais en el caso colombiano.

Caselli, F., & Reynaud, J. (2020). Do fiscal rules cause better fiscal balances? A new instrumental variable strategy. European Journal of Political Economy, 63, 101873.

Davoodi, H. R., Fotiou, A., Garcia-Macia, D., Han, X., Lagerborg, A., Lam, W. R., & Medas, P., (2022). Fiscal Rules and Fiscal Councils: Recent Trends and Performance during the COVID-19 Pandemic. International Monetary Fund, Washington, D.C.

Debrun, X., Moulin, L., Turrini, A., Ayuso-i-Casals, J., & Kumar, M.S., (2008). Tied to the mast? National fiscal rules in the European Union. Econ. Policy 23, 298–362.

Elbadawi, I., Schmidt-Hebbel, K., & Soto, R., (2011). Why do countries have fiscal rules? Catholic University of Chile Conference on "Economic Policy in Emerging Economies".

Eyraud, L., Debrun, X., Hodge, A., Lledó, V., & Pattillo, C., (2018). Second-Generation Fiscal Rules: Balancing Simplicity, Flexibility, and Enforceability. IMF SDN/18/04.

Fatás, A. (2010, April). The economics of achieving fiscal sustainability. In Academic Consultants Meeting at the Board of Governors, Federal Reserve.

Fernández, J.G., Parro, F., (2019). Fiscal Rules and Financial Systems: Complements or Substitutes? Oxford Bulletin of Economics and Statistics 81, 588–616.

Fondo Monetario Internacional, (2009). Fiscal Rules Anchoring Expectations for Sustainable Public Finances. International Monetary Fund, Fiscal Affairs Department.

Fondo Monetario Internacional, (2022). World Economic Outlook: Countering the Cost-of-Living Crisis. Washington, DC. October.

Fondo Monetario Internacional, (2023). World Economic Outlook: A Rocky Recovery. Washington, DC. April.

Gómez-González, J. E., Valencia, O. M., & Sánchez, A., (2022). How fiscal rules can reduce sovereign debt default risk. Emerging Markets Review, Volume 50. doi:https://doi.org/10.1016/j.ememar.2021.100839.

Heinemann, F., Osterloh, S., & Kalb, A., (2014). Sovereign Risk Premia: The Link Between Fiscal Rules and Stability Culture, ZEW Discussion Paper No, 13-106, Mannheim.

Heinemann, F., Moessinger, M.-D., & Yeter, M., (2017). Do fiscal rules constrain fiscal policy? A meta-regression-analysis. Eur. J. Polit. Econ. 51, 69–92.

Iara, A., Wolff, G.B., (2014). Rules and risk in the euro area. Eur. J. Polit. Econ. 34, 222–236.

Julio, J. M., Lozano, I., & Melo, L. A. (2013). Global risk appetite and EMBI-Colombia: evidence on a structural break and the fiscal policy role. Ensayos sobre Política Económica, 31(72), 67-73.

Kopitis, G., (2001). Fiscal Rules: Useful Policy Framework or Unnecessary Ornament? IMF Working Paper WP/01/145.

Leeper, E.M.,(2010). Monetary science, fiscal alchemy. NBER Working Paper. National Bureau of Economic Research.

Orbegozo, C., Eslava, D., Cruz, N., & Libos, S. (2022). Reglas fiscales y estabilidad macroeconómica: una revisión emírica. En M. d. Público, Cimientos para fortalecer la institucionalidad de la política fiscal en Colombia (págs. 8-69). Bogotá: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Poterba, J.M., (1996). Budget institutions and fiscal policy in the U.S. states. Am. Econ. Rev. 86 (2), 395–400.

Roodman, D. (2009). A note on the theme of too many instruments. Oxford Bulletin of Economics and statistics, 71(1), 135-158.

Sawadogo, P., (2020). Can fiscal rules improve financial market access for developing countries?, Journal of Macroeconomics, Elsevier, vol. 65.

Soto, M. (2009). System GMM estimation with a small sample.

Thornton, J., & Vasilakis, C., (2017). The impact of fiscal rules on sovereign risk premia: international evidence. Finance Res. Lett. 20, 63–67.

Anexos

A1. Lista de países de la muestra

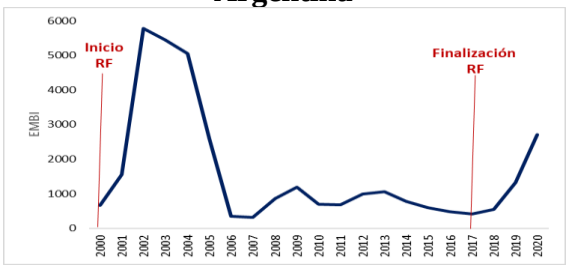
País sin regla fiscal	Año de adopción
Argentina	2000
Brasil	1998
Chile	2001
Colombia	2011
Croacia	2009
Ecuador*	(2003-2009) 2020
Hungría	2004
Malasia	1985
México	2006
Nigeria	2007
Pakistán	2005
Panamá*	(2002-2003) 2009
Perú	2000
Polonia	1997
Rusia*	(2007-2008) 2019
Uruguay	2006

*****Países que implementaron reglas fiscales pero que las suspendieron y después volvieron a implementarlas.

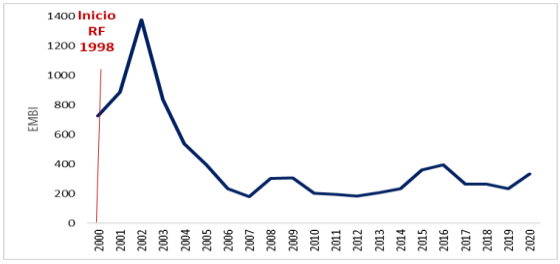
Países sin regla fiscal	
China	República Dominicana
Egipto	El salvador
Líbano	Marruecos
Filipinas	Sudáfrica
Turquía	Ucrania

A.2 Comportamiento EMBI por países

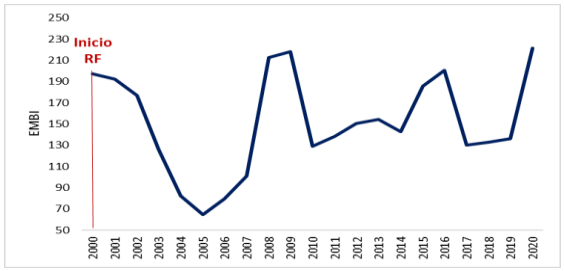
Argentina



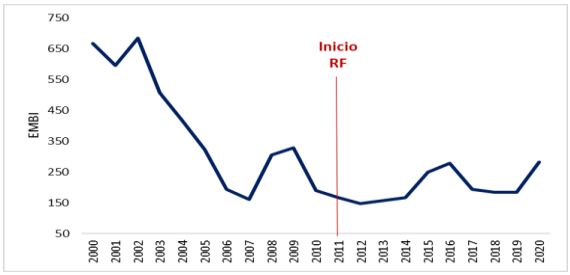
Brasil



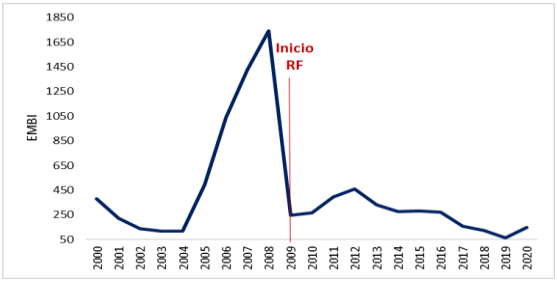
Chile



Colombia



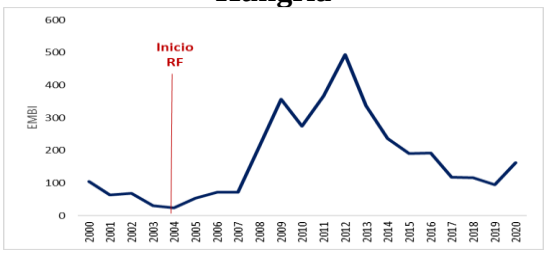
Croacia



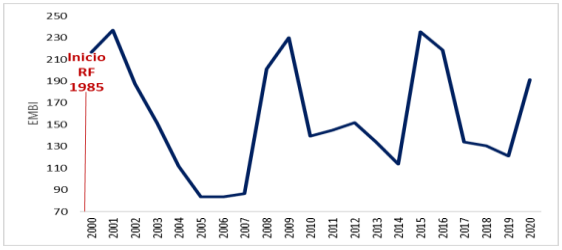
Ecuador



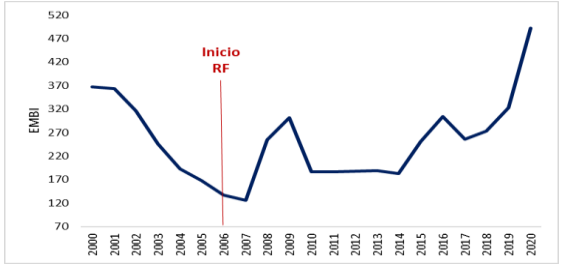
Hungría



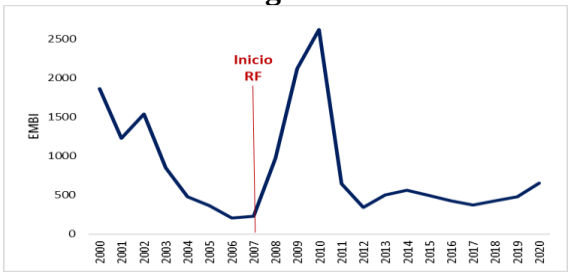
Malasia



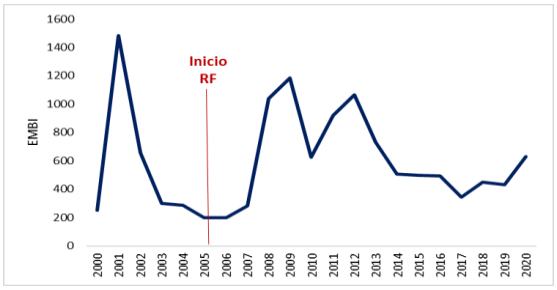
México



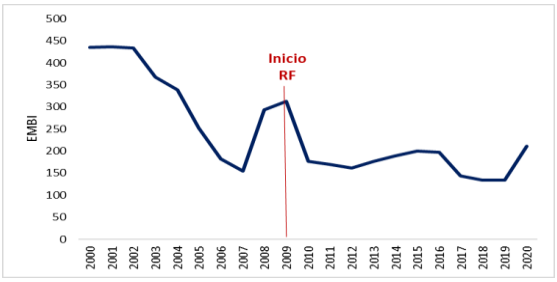
Nigeria



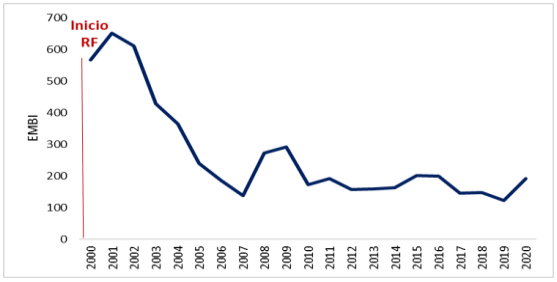
Pakistán



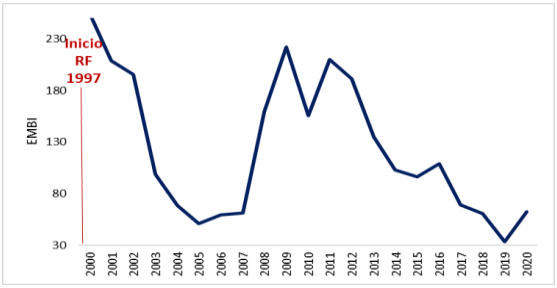
Panamá



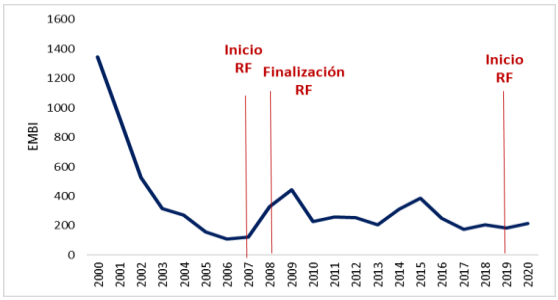
Perú



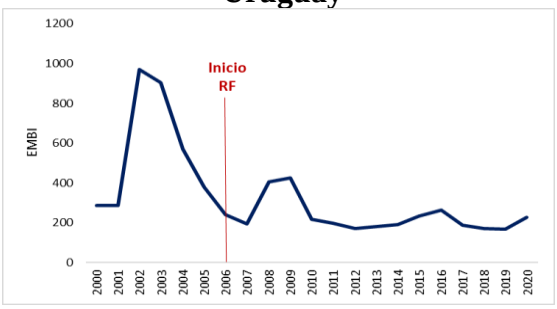
Polonia



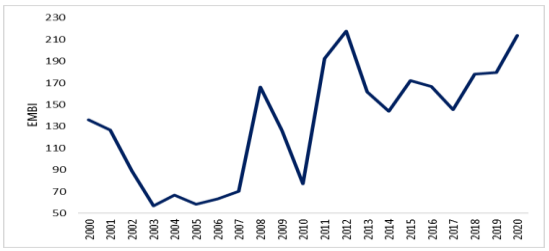
Rusia



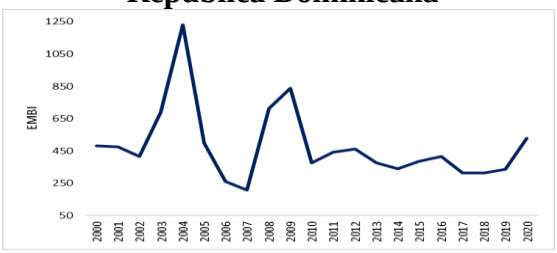
Uruguay



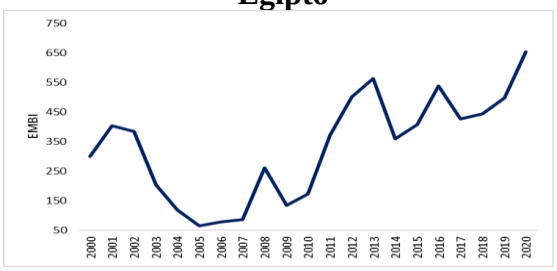
China



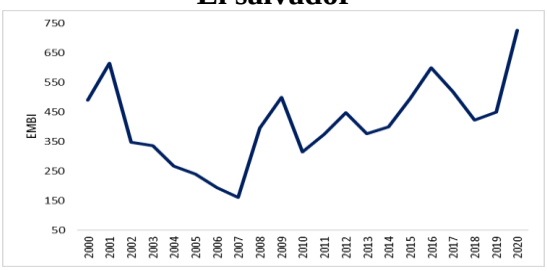
República Dominicana



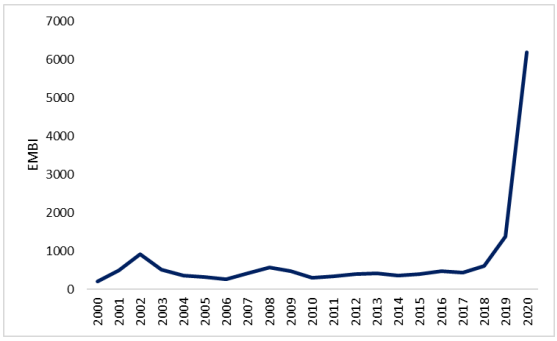
Egipto



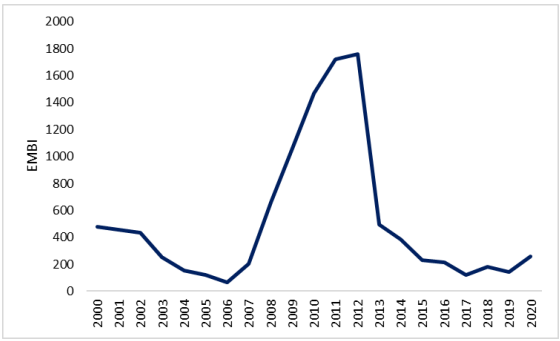
El salvador



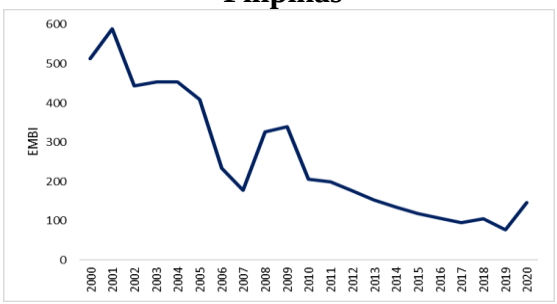
Líbano



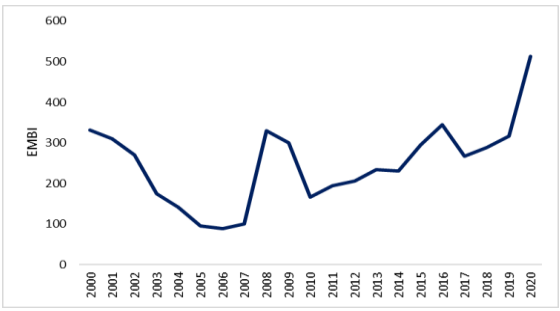
Marruecos



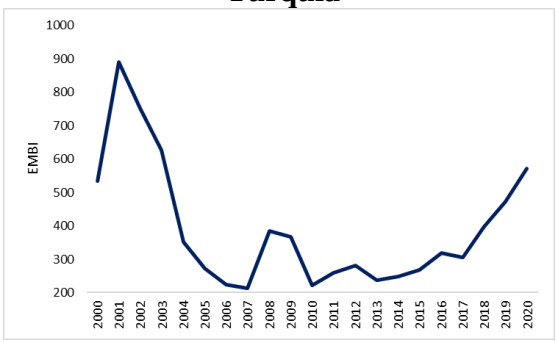
Filipinas



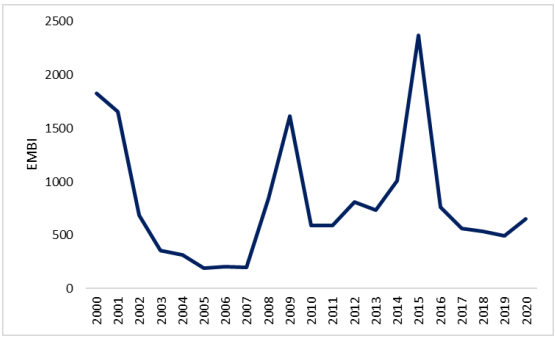
Sudáfrica



Turquía



Ucrania



A3. Variables y fuentes de datos

Variable	Descripción	Fuente
Diferenciales bonos soberanos en dólares	Diferencia entre los bonos a 10 años de los países de la muestra respecto a los bonos a 10 años de Estados Unidos	JP Morgan
Deuda bruta/ PIB	Deuda del gobierno nacional como porcentaje del PIB	WEO/IMF
Crecimiento económico	Crecimiento del PIB real (variación porcentual)	WEO/IMF
Inflación	Inflación fin de periodo	WEO/IMF
Balance primario	Balance primario como porcentaje del PIB	WEO/IMF
Regla Fiscal	Variable dummy =1 si el país posee regla fiscal	IMF Fiscal Rules Dataset, 2022
Cuenta corriente	Déficit en cuenta corriente como porcentaje del PIB	WEO/IMF
Estabilidad política y ausencia de violencia	mide las percepciones de la probabilidad de que el gobierno sea desestabilizado o derrocado por medios inconstitucionales o violentos, incluida la violencia y el terrorismo por motivos políticos.	Worldwide Governance Indicators, World Bank
Reservas/Meses	Reservas expresadas en número de meses de importaciones de bienes y servicios que podrían pagar [Reservas/(Importaciones/12)].	World Bank
Desarrollo financiero	Índice de desarrollo financiero	IMF

A4. Correlaciones

Variable	Correlación con Log (EMBI)
R.F. Balance	**-0,0893**
	(0,0370)
R.F. Deuda	**-0.1985**
	(0,0000)
R.F. Balance y Deuda	**-0,1031**
	(0,0159)
Deuda Bruta Gobierno Nacional Rezagada	**0,2410**
	(0,0000)
Inflación	**0,3982**
	(0,0000)
Crecimiento económico	**-0,2689**
	(0,0000)
Estabilidad política y Ausencia de Violencia	**-0,3401**
	(0,000)
Déficit cuenta corriente	**-0,0756**
	(0,0778)
Balance primario	**0,0366**
	(0,3936)
Reservas	**-0,1508**
	(0,0004)
Índice desarrollo financiero	**-0,4836**
	(0,000)

Significancia estadística al 5% en paréntesis

A5. Test de autocorrelación

Prueba de Arellano-Bond para autocorrelación cero en errores en primeras diferencias para el modelo (1)

Orden	z	Prob>z
1	-3,70	0,000
2	-1,60	0,109

Ho: No autocorrelación

Prueba de Arellano-Bond para autocorrelación cero en errores en primeras diferencias para el modelo (2)

Orden	z	Prob>z
1	-3,75	0,000
2	-1,55	0,120

Ho: No autocorrelación

Prueba de Arellano-Bond para autocorrelación cero en errores en primeras diferencias para el modelo (3)

Orden	z	Prob>z
1	-3,72	0,000
2	-1,57	0,116

Ho: No autocorrelación

A6. Resultados de la estimación por mínimos cuadrados ordinarios

VARIABLES	(1) **Log(EMBI)**	(2) **Log(EMBI)**	(3) **Log(EMBI)**
Regla Fiscal sobre el Balance	-0,1887***		
	(0,0695)		
Regla Fiscal sobre la Deuda		-0,2182***	
		(0,0762)	
Regla Fiscal Balance y Deuda			-0,2466***
			(0,0930)
Variable Dependiente Rezagada	0,862***	0,860***	0,863***
	(0,0195)	(0,0196)	(0,0195)
Rezago Deuda Gobierno Nacional	0,000363	0,000403	0,000300
	(0,000539)	(0,000543)	(0,000542)
Crecimiento económico	-0,0278***	-0,0283***	-0,0282***
	(0,00434)	(0,00430)	(0,00430)
Inflación	0,00738***	0,00714***	0,00739***
	(0,00148)	(0,00148)	(0,00148)
Estabilidad política y ausencia de violencia	-0,0603***	-0,0583***	-0,0591***
	(0,0170)	(0,0170)	(0,0170)
Balance en Cuenta Corriente	-0,00359	-0,00292	-0,00368
	(0,00269)	(0,00271)	(0,00272)
Balance Primario	-0,0163***	-0,0167***	-0,0156***
	(0,00576)	(0,00582)	(0,00579)
Constante	0,699***	0,733***	0,707***
	(0,114)	(0,114)	(0,113)
Observations	546	546	546
Número de países	26	26	26
R-cuadrado	0,862	0,862	0,862

Errores estándar en paréntesis
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

A7. Resultados de la estimación por efectos fijos

VARIABLES	(1) **Log(EMBI)**	(2) **Log(EMBI)**	(3) **Log(EMBI)**
Regla Fiscal sobre el Balance	-0,1603**		
	(0,0741)		
Regla Fiscal sobre la Deuda		-0,2336**	
		(0,1115)	
Regla Fiscal Balance y Deuda			-0,2677**
			(0,1078)
Variable Dependiente Rezagada	0,709***	0,707***	0,709***
	(0,0471)	(0,0458)	(0,0460)
Rezago Deuda Gobierno Nacional	0,00367*	0,00366*	0,00369*
	(0,00179)	(0,00178)	(0,00179)
Crecimiento económico	-0,0291***	-0,0291***	-0,0291***
	(0,00871)	(0,00856)	(0,00868)
Inflación	0,00626***	0,00619***	0,00624***
	(0,00195)	(0,00201)	(0,00200)
Estabilidad política y ausencia de violencia	-0,125*	-0,126*	-0,125*
	(0,0618)	(0,0625)	(0,0617)
Balance en Cuenta Corriente	-0,00606	-0,00570	-0,00627
	(0,00632)	(0,00592)	(0,00620)
Balance Primario	-0,0105	-0,0104	-0,0106
	(0,00775)	(0,00772)	(0,00779)
Constante	1,464***	1,486***	1,464***
	(0,217)	(0,203)	(0,207)
Efectos fijos	Si	Si	Si
Observaciones	546	546	546
R-cuadrado	0,876	0,876	0,876

Errores estándar entre paréntesis
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

A8. Resultados de la estimación por efectos aleatorios

VARIABLES	(1) **Log(EMBI)**	(2) **Log(EMBI)**	(3) **Log(EMBI)**
Regla Fiscal sobre el Balance	-0,1706**		
	(0,0694)		
Regla Fiscal sobre la Deuda		-0,2146***	
		(0,0918)	
Regla Fiscal Balance y Deuda			-0,2724***
			(0,0945)
Variable Dependiente Rezagada	0,862***	0,860***	0,863***
	(0,0195)	(0,0196)	(0,0195)
Rezago Deuda Gobierno Nacional	0,000363	0,000403	0,000300
	(0,000539)	(0,000543)	(0,000542)
Crecimiento económico	-0,0278***	-0,0283***	-0,0282***
	(0,00434)	(0,00430)	(0,00430)
Inflación	0,00738***	0,00714***	0,00739***
	(0,00148)	(0,00148)	(0,00148)
Estabilidad política y ausencia de violencia	-0,0603***	-0,0583***	-0,0591***
	(0,0170)	(0,0170)	(0,0170)
Balance en Cuenta Corriente	-0,00359	-0,00292	-0,00368
	(0,00269)	(0,00271)	(0,00272)
Balance Primario	-0,0163***	-0,0167***	-0,0156***
	(0,00576)	(0,00582)	(0,00579)
Constante	0,699***	0,733***	0,707***
	(0,114)	(0,114)	(0,113)
Observaciones	546	546	546
Número de países	26	26	26
R-cuadrado	0,8619	0,8619	0,8619

Errores estándar entre paréntesis
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1